ETEC DA ZONA LESTE — CENTRO PAULA SOUZA — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nome: GUilherme Araujo Carneiro da Silva	
Disciplina: Linguagem de Programação Orientada a Objeto	Curso: Técnico Integrado ao Médio Turma: 1º DS AMS
Professor: Carlos Alberto — Módulo: 2º ano	Data:11/03/2026 Nº: ____

Entrega do código e execução dos programas em .pdf.

ListadeExercíciodefixação(pontuando)

Exercício 1 Escreva um programa de conversão de temperaturas que converte de Fahrenheit para ser inseridas via teclado.
Celsius e Kelvin para Celsius. As Temperaturas devem
Utilize as seguintes formulas:

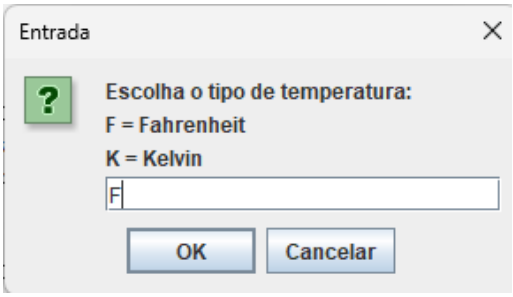
Celsius= 5/9*(Fahrenheit - 32)

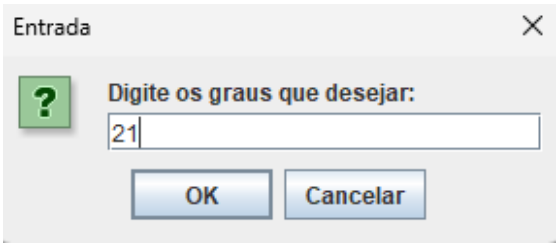
```java
package com.mycompany.calculo_de_temperatura;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Calculo_de_temperatura {

    public static void main(String[] args) {
        String temp = JOptionPane.showInputDialog("Escolha o tipo de temperatura:\nF = Fahrenheit\nK = Kelvin");

        switch (temp) {
            case "K":
            double numK = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Digite os graus que desejar:"));
            double r = Kelvin.Kelvin(numK);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "A converção de " + r + " graus Kelvins é: " + r + "K");
        break;
            case "F":
            double numF = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Digite os graus que desejar:"));
            double res = Fahrenheit.Fahrenheit(numF);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "A converção de " + res + " graus Fahrenheit é: " + res + "F");
          break;
        }
    }
}
```

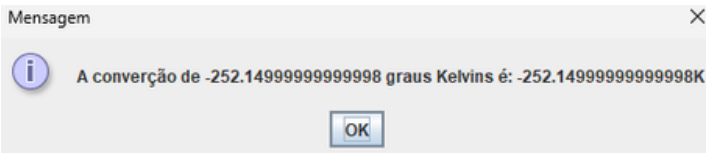
```java
package com.mycompany.calculo_de_temperatura;

public class Kelvin {
    public static double Kelvin(double t) {
        double res  = t - 273.15;
        return res;
    }
}
```

```java
package com.mycompany.calculo_de_temperatura;

public class Fahrenheit {
    public static double Fahrenheit(double t) {
        double res  = (t - 32) / 1.8;
        return res;
    }
}
```

Código em funcionamento:







Exercício 2

Criar uma classe chamada Lâmpada, esta classe deve possui uma variável chamada estadoDaLampada para receber o estado no qual a lâmpada se encontra. Você deverá criar três método um acende( ), apagar( ) e um método mostraEstado( ). Os métodos não têm valor de retorno. Criar uma classe chamada testaLampada para testar a classe lâmpada.

Obs.: Criar objeto para testar os métodos da classe Lâmpada.

```java
package com.mycompany.estado_da_lampada;

public class Lampada {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.printf("\n");
        Acende();
        Apaga();
        System.out.printf("\nEstado: ");
        MostrarEstado(0);

        Teste_de_classe.Estado();
    }

    static void Acende() {
        System.out.println("A lampada esta acesa");
    }

    static void Apaga() {
        System.out.println("A lampada esta apagada");
    }

    static void MostrarEstado(int Estado) {
        if(Estado == 1){
            Acende();
        } else {
            Apaga();
    }
  }
}
```

```java
package com.mycompany.estado_da_lampada;

import java.util.Scanner;

public class Teste_de_classe {

    public static void Estado() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.printf("\n\nEscreva o que desejar fazer: \n1 - Acender\n2 - Apagar\n");
    int escolha = sc.nextInt();

    Lampada.MostrarEstado(escolha);
    }
}
```

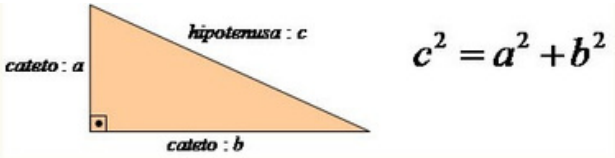
Código em funcionamento:

```
Escreva o que desejar fazer:
1 - Acender
2 - Apagar
2
```

```
Escreva o que desejar fazer:
1 - Acender
2 - Apagar
2
A lampada esta apagada
```

Exercício 3

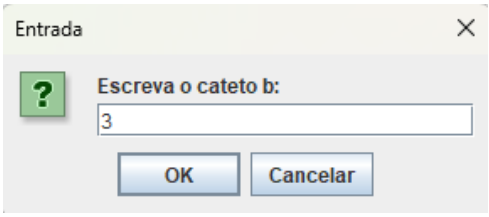
Criar um aplicativo para calcular a o teorema de Pitágoras.

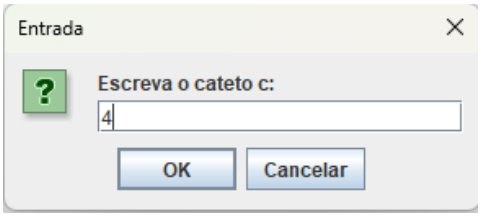


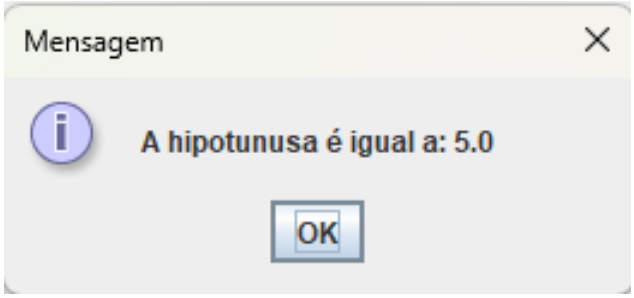
$$c^2 = a^2 + b^2$$

```java
package com.mycompany.teorema_de_pitagoras;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Teorema_de_pitagoras {

    public static void main(String[] args) {
                double Cb = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Escreva o cateto b: "));
        double Cc = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Escreva o cateto c: "));
        double res = hipotenusa(Cb, Cc);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A hipotunusa é igual a: " + res);
    }

    static double hipotenusa(double cateto_b, double cateto_c) {
        double r = Math.sqrt(Math.pow(cateto_b, 2) + Math.pow(cateto_c, 2));
        return r;
    }
}
```

Código em funcionamento:



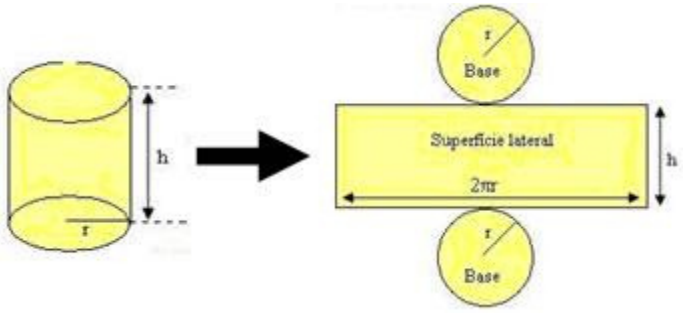




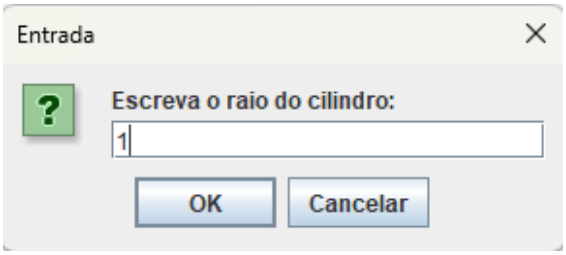
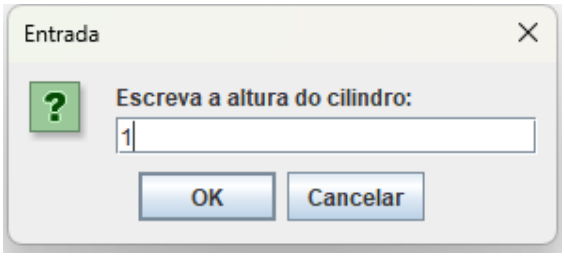
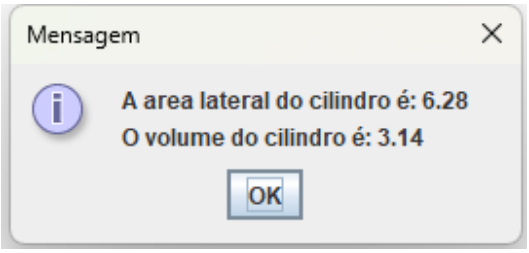
Exercício 4

Criar um aplicativo para calcular a área lateral e volume de um cilindro equilátero. O usuário deve inserir os dados. Utilize interface gráfica para desenvolver o programa.

Dados : $A_L = 2*\pi*r*h$, $V=\pi*r^2*h$




```java
package com.mycompany.calculo_de_cilindro;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Calculo_de_cilindro {

    public static void main(String[] args) {
        double h = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Escreva a altura do cilindro: "));
        double r = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Escreva o raio do cilindro: "));
        double AreaL = Calculos.AreaL(r, h);
        double Volume = Calculos.Volume(r, h);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A area lateral do cilindro é: " + AreaL + "\nO volume do cilindro é: " + Volume
        );
    }
}
```

```java
package com.mycompany.calculo_de_cilindro;

public class Calculos {
        static double AreaL(double raio, double altura) {
        double res = 2 * 3.14 * raio * altura;
        return res;
    }

    static double Volume(double raio, double altura) {
        double res = 3.14 * Math.pow(raio, 2) * altura;
        return res;
    }
}
```

Código em funcionamento: